

Étude des transitions thermiques et viscoélastiques de polymères à l'aide des techniques DMA et DSC

Seite Alexander

December 3, 2025

Contents

1	Introduction	2
2	Description de l'installation et manipulations	3
2.1	Expérience 1, DMA	3
2.2	Expérience 2, DSC	4
3	Partie théorique	5
3.1	Expérience 1, DMA	5
3.2	Calorimétrie différentielle à balayage (DSC)	6
4	Résultats	7
4.1	Expérience 1 : Resultats DMA	7
4.2	Expérience 2 : Resultats DSC	8
5	Analyse des résultats, complement	9
5.1	DMA	9
5.2	DSC	10
6	Conclusion	11
7	Annexes	12
7.1	Annexe A : DMA data	12
7.2	Annexe B : DSC data	12

1 Introduction

Il existe plusieurs manieres de verifier les proprietes mecanique d'un solide (voir Fig. 1). Les interets sont multiples, mais pour certaines applications concretes ce n'est pas toujours suffisant.

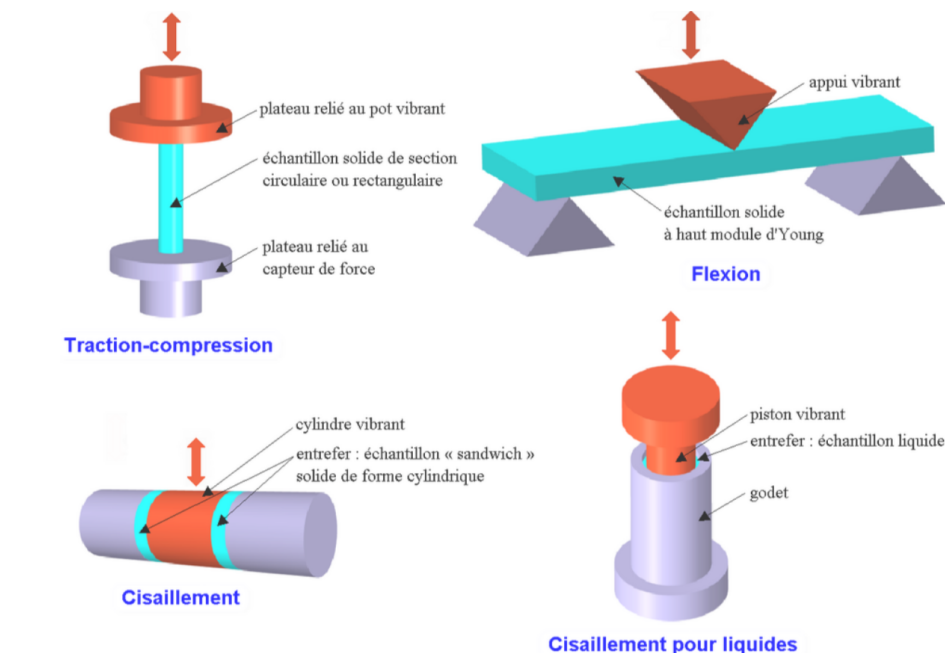


Figure 1: Techniques d'analyses des propriétés mécaniques d'un solide, ref : [1]

C'est ce pourquoi, nous nous concentrons dans ce rapport à l'étude du comportement des propriétés mécaniques des polymères en fonction de différents régimes thermiques. Pour ce faire, nous utilisons des outils d'analyse thermique pour étudier l'évolution dynamique des propriétés des matériaux. Car pour les polymères, ces méthodes constituent un outil essentiel pour comprendre leur structure, leurs transitions physiques, leurs historiques thermiques et prédire leur comportement en service (Ref. [5], p.2 ; Ref. [4], p.2).

Nous étudions dans ce rapport principalement deux techniques. La DMA (Dynamic Mechanical Analysis) mesure la réponse mécanique viscoélastique d'un polymère soumis à une contrainte sinusoïdale (Ref. [4] p.2). La DSC en revanche (Differential Scanning Calorimetry) mesure les flux de chaleur nécessaires pour maintenir l'échantillon et une référence à la même température lors d'une rampe thermique (Ref. [5] pages 2-4).

Ainsi le but du laboratoire est double. Premièrement, nous utilisons la DMA en une configuration en trois points pour mesurer les modules viscoélastiques E' , E'' et $\tan$ (décrits postérieurement Sec. 3) sur plusieurs fréquences et extraire l'énergie d'activation de la transition vitreuse Ref. [2] de notre échantillon de PMMA. En un second temps, nous utilisons la DSC pour identifier les transitions thermiques (T_g , cristallisation froide, fusion, cristallisation chaude), les chaleurs latentes et le taux de cristallinité pour un échantillon de PET Ref. [3].

2 Description de l'installation et manipulations

2.1 Experience 1, DMA

Les manipulations sont realisees sur un echantillon de PMMA (donner formule brute ?), nous utlisons donc la technique de DMA grace a la machine "X'Press DMA 242 E Artemis" du fournisseur NETZSH qui selon lui doit nous permettre d'evaluer les proprietes viscoelastiques de notre echantillon en lui appliquant une charge oscillante Ref. [2].

L'application de cette charge permet de mesurer plusieurs parametres visibles sur Fig. 2. La charge genere une deformation totale, visqueuse et elastique. Couples a la contrainte correspondante, nous pouvons determiner l'etat dans lequel se trouve l'echantillon au cours de l'experience.

La figure ci-contre nous permet de determiner par le sommet de la deformation totale E'' , le sommet de la deformation elastique E' et leur dephasage δ (voir 3.

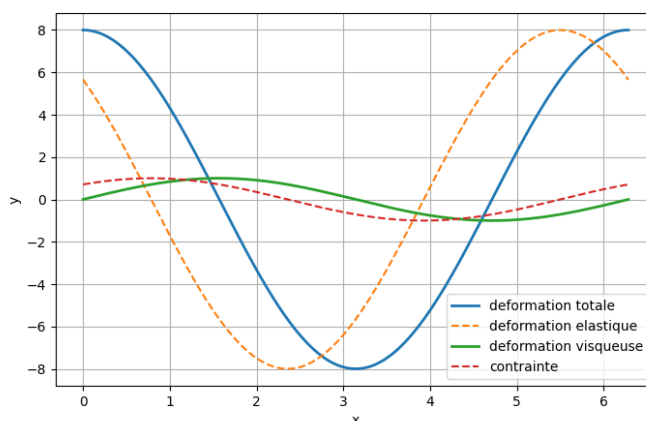


Figure 2: Exemple des signaux mesures par DMA a temperature constante

Pour garantir la fiabilite des resultats, il faudra suivre les instructions logicielles/machines du fournisseur Ref. [2] ou suivre des protocoles adaptes tel que Ref. [4].

DECRIRE PLUS ?

2.2 Experience 2, DSC

Pour les manipulations d'un échantillon de PET, nous utilisons donc la technique DSC grâce à la machine X'Press DSC 214 Polyma' également du fournisseur NETZSCH qui lui-même décrit sa cellule DSC tel que :

"composée d'un four et d'un capteur intégré avec des positions désignées pour les bacs d'échantillonnage et de référence" (Ref. [3]),

que l'on peut voir sur la figure suivante :

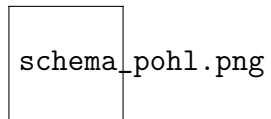


Figure 3: Schéma du pendule de Pohl, ref : [?]

Il est important de sceller les capsules par pression afin d'éliminer le plus d'impuretés après d'avoir découpé en petites rondelles un film plastique en PET et l'avoir déposé dans le lit d'échantillon de la machine (le tout avec des gants évidemment).

3 Partie théorique

3.1 Experience 1, DMA

A partir de Ref. [4], nous pouvons decire depuis les lois de Hook et de Newton la modelisation de notre systeme. L'instrument impose une contrainte périodique en fonction du temps $\sigma(t)$ de pusation ω et d'une contrainte de reference σ_0 tel que

$$\sigma(t) = \sigma_0 \sin(\omega t). \quad (1)$$

Notons, une deformation ϵ sous dephasage d'un angle δ :

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_0 \sin(\omega t + \delta). \quad (2)$$

Selon les hypotheses du protocole (Ref. [4] p. 2-3), les grandeurs viscoelastiques mesurees E' (module de stockage) et E'' (module de perte) sont apres derivation de Eqs. 1 et 2

$$E' = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} \cos \delta \quad \text{et} \quad E'' = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} \sin \delta. \quad (3)$$

Elles permettent d'ecrire le pic du facteur d'amortissement $\tan \delta$ correspondant à la transition vitreuse mécanique a partir de relations trigonometriques avec Eqs. 3 tel que :

$$\tan \delta = \frac{E''}{E'}$$

. (4)

Comme cette transition depend de la frequence d'excitation, les temperatures des pics mesures sont exploitees à l'aide de la loi d'Arrhenius (voir Ref. [4]) :

$$f = f_0 \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right), \quad (5)$$

que l'on linéarise sous la forme

$$\ln f = \ln f_0 - \frac{E_a}{R} \frac{1}{T}. \quad (6)$$

Ainsi, la représentation de $\ln f$ en fonction de $1/T_g(f)$ permet d'extraire l'énergie d'activation E_a associée à la transition vitreuse du PMMA.

3.2 Calorimétrie différentielle à balayage (DSC)

La DSC mesure le flux de chaleur nécessaire pour maintenir un échantillon et une référence à la même température lors d'une rampe thermique. Le signal correspond au flux enthalpique (exp2.pdf) :

$$\frac{dH}{dt}. \quad (7)$$

À pression constante, la variation d'enthalpie est égale à la chaleur échangée (exp2.pdf) :

$$dH = dQ_p, \quad (8)$$

d'où

$$\Delta H = Q_p. \quad (9)$$

Le flux mesuré est relié à la capacité calorifique par

$$\frac{dH}{dt} = m c_p \frac{dT}{dt}. \quad (10)$$

Les transitions de premier ordre (fusion et cristallisation) apparaissent sous forme de pics endothermiques ou exothermiques. La chaleur latente d'une transition se calcule par

$$L = \frac{1}{m} \int_{\text{pic}} \frac{dH}{dt} dT. \quad (11)$$

Pour un polymère semi-cristallin comme le PET, le taux de cristallinité s'obtient en comparant la chaleur de fusion mesurée à celle d'un matériau parfaitement cristallin (exp2.pdf) :

$$X_c = \frac{\Delta H_f - \Delta H_{c,\text{froide}}}{\Delta H_f^{100\%}}. \quad (12)$$

Cette relation permet de déterminer quantitativement la proportion cristalline du PET à partir des mesures DSC.

4 Résultats

4.1 Expérience 1 : Resultats DMA

À la fin de chaque essai pour une fréquence donnée, l'instrument NETZSCH fournit les données brutes de l'analyse mécanique dynamique. La Fig. 4 présente un exemple typique des signaux obtenus : le module de stockage E' (en bleu), le module de perte E'' (en jaune) ainsi que le facteur d'amortissement $\tan \delta$ (en vert), mesurés lors d'une montée en température entre 70 °C et 175 °C.

Le protocole est répété pour plusieurs fréquences, comprises entre 1 Hz et 20 Hz, sur des échantillons de PMMA en configuration de flexion en trois points. Pour chaque fréquence, nous obtenons les courbes de E' et de $\tan \delta$ en fonction de la température. Ces résultats comparatifs sont illustrés en Fig. 5 sur lequel nous retrouvons bien les différentes courbes du format brut précédent Fig. 4.

Le logiciel d'analyse associée à la machine du fournisseur (voir Sec. 2), a permis d'obtenir un fit des différents sets de données et par recherche des extremas locaux les pics de températures auxquels le $\tan \delta$ correspondant était maximal. Cela permet d'identifier la position de la transition vitreuse pour chaque fréquence. Ces températures caractéristiques sont ensuite utilisées pour construire le graphe d'Arrhenius et déterminer l'énergie d'activation du PMMA (voir Sec. 5).



Figure 4: Exemple de données brutes issues de la mesure DMA

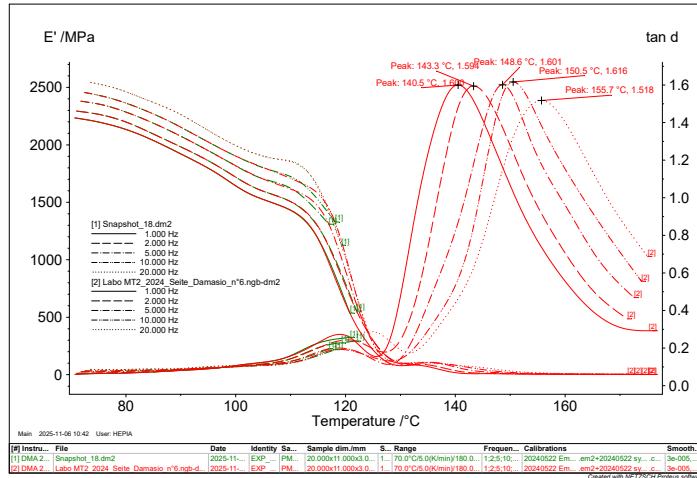


Figure 5: Analyse du pic de $\tan \delta$ permettant l'extraction de $T_g(f)$

4.2 Expérience 2 : Resultats DSC

Introduire la section resultats... –> constater la difference chaud / froid, ou / quand est-ce que transition vitreuse ou cristallisation apparaissent...

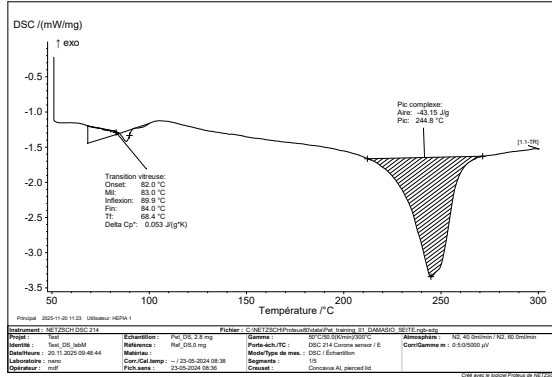


Figure 6: $\tan \delta(T[^\circ\text{C}])$ chauffe rapide

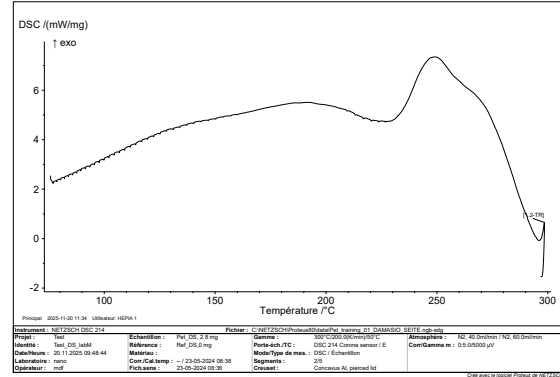


Figure 7: $\tan \delta(T[^\circ\text{C}])$ refroidissement rapide

Neanmoins, le comportement de l'échantillon change fortement quand nous lui permettons de se refroidir ou chauffer plus lentement (visible sur Figs. 8 et 9).

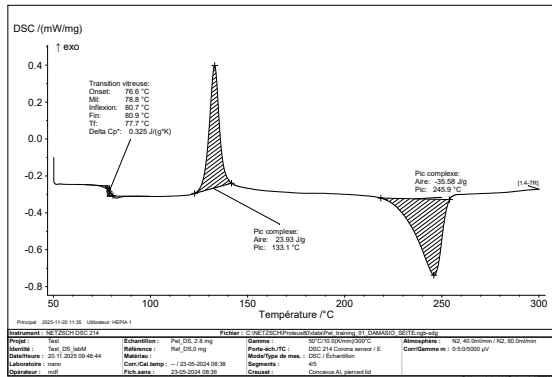


Figure 8: $\tan \delta(T[^\circ\text{C}])$ chauffe lente

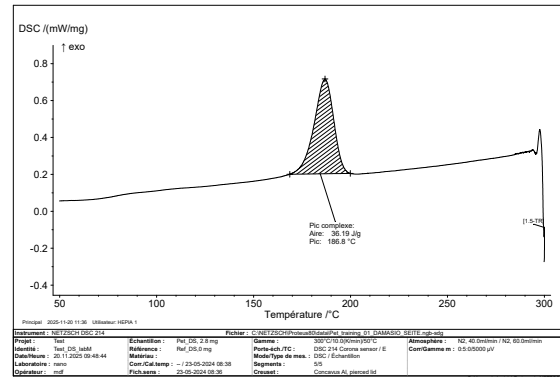


Figure 9: $\tan \delta(T[^\circ\text{C}])$ refroidissement lent

Commenter les differences.

5 Analyse des résultats, complement

5.1 DMA

Bien que nous aillions traite les donnees en Sec. 4.1, le traitement permet de determiner plus precisement le pic de chacune des courbes en Fig. ?? . Couple a une autre fonction logiciel (recherche des extremeums locaux lors de changement de variation d'une fonction continue). Nous obtenons en sortie du programme la figure suivante :

Frequence [Hz]	Peak [°]	incertitude [°]
1.000	140.5	1.606
2.000	143.5	1.594
5.000	148.6	1.601
10.000	150.5	1.616
20.000	155.7	1.518

Table 1: Valeurs de temperatures auxquelles E (module d'Young) est maximal

On peut donc extraire tous les extremums locaux de Fig. ?? que l'on peut retrouver dans le tableau 1. Grace a la relation Eq. 5 qu'on linearise tel que Eq. 6, nous obtenons le graph d'Arrhenius suivant :

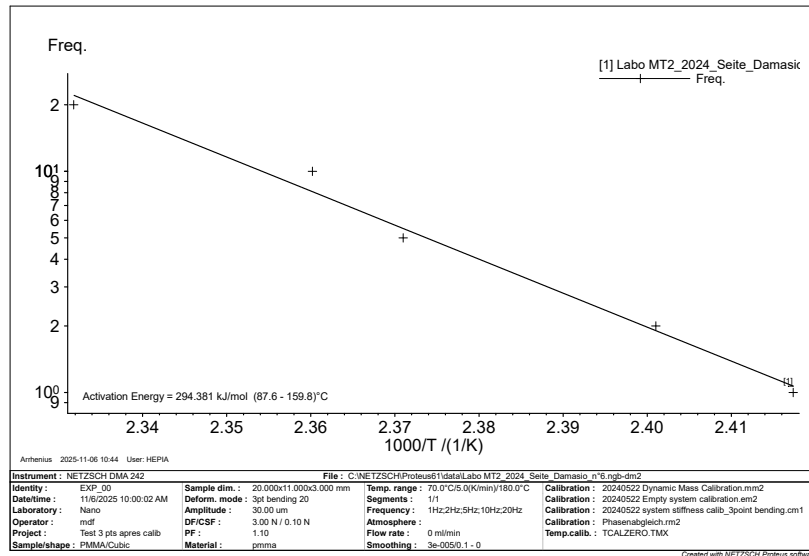


Figure 10: Arrhenius graph

Celui nous permet, comme nous le mentionnons en Sec. 3, d'extraire l'energie d'activation E_a associee a la transition vitreuse de notre echantillon de PMMA, soit

$$E_a = 294.381 \text{ [kJ/mol]} (87.6-159.8^\circ).$$

5.2 DSC

Dans son ensemble chaque experience en DSC est visible en Fig. ??.

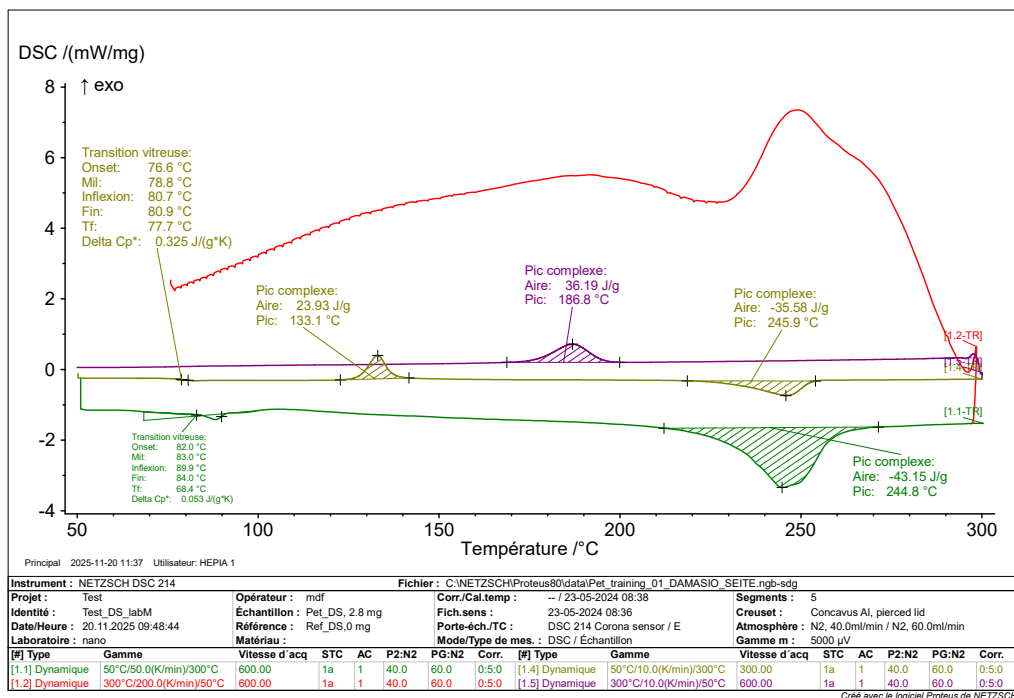


Figure 11: Vue d'ensemble des mesures DSC

Avec la chauffe rapide en vert sapin, le refroidissement rapide en rouge, la chauffe lente en jaune et le refroidissement lent en violet (voir Fig. ??), nous pouvons concentrer les donnees analysees dans le tableau suivant :

Variation	V_{vt} [K/min]	Pic complexe [°]	Aire [J/g]	T_v [bool]
Chauffe	50.0	244.8	-43.15	Oui
Refroidissement	-200.0	∅	∅	∅
Chauffe	10.0	131.1-245.9	23.93-(-35.58)	Oui
Refroidissement	-10.0	186.8	36.19	∅

Table 2: V_{vt} : vitesse de la variation thermique, T_v : Temperature de transition vitreuse

Le refroidissement froid rapide 7 nous donne une courbe amorphe contre cristallisation bien marquee avec refroidissement lent 9.
poursuivre comparaisons refroidissement...

La chauffe lente ... 8 et 6
poursuivre chauffes comparaisons

6 Conclusion

References

- [1] Selon, *analyse mecanique dynamique*,
https://www.wikiwand.com/fr/articles/Analyse_mécanique_dynamique
Consultele : 1Decembre2025
Extraitde :

Jacques Kessler, René Bourgeois et Henri Chauvel, *Mémotech : génie des matériaux*,
Paris, Éducalivre, 2001, 528 p. (ISBN 978-2-7135-2246-8, OCLC 300135131), p. 61-65.
- [2] *Principe de la méthode DMA*,
<https://analyzing-testing.netzsch.com/fr/produits/analyse-dynamique-mecanique-dma>
Consulte le 1 Decembre 2025
- [3] *Principe de fonctionnement d'une DSC à flux thermique*
<https://analyzing-testing.netzsch.com/fr/landingpages/principle-of-a-heat-flux-dsc>
Consulte le 1 Decembre 2025
- [4] *Analyse thermique : DSC*
<https://cyberlearn.hes-so.ch/mod/folder/view.php?id=474646> Labo MT2 -
DMA V2025.pdf
- [5] *Analyse thermique : DSC*
<https://cyberlearn.hes-so.ch/mod/folder/view.php?id=474646> Labo MT2 -
DSC v2024.pdfLabo MT2 - DSC v2024.pdf

7 Annexes

7.1 Annexe A : DMA data



Figure 12: le graph primitif

7.2 Annexe B : DSC data

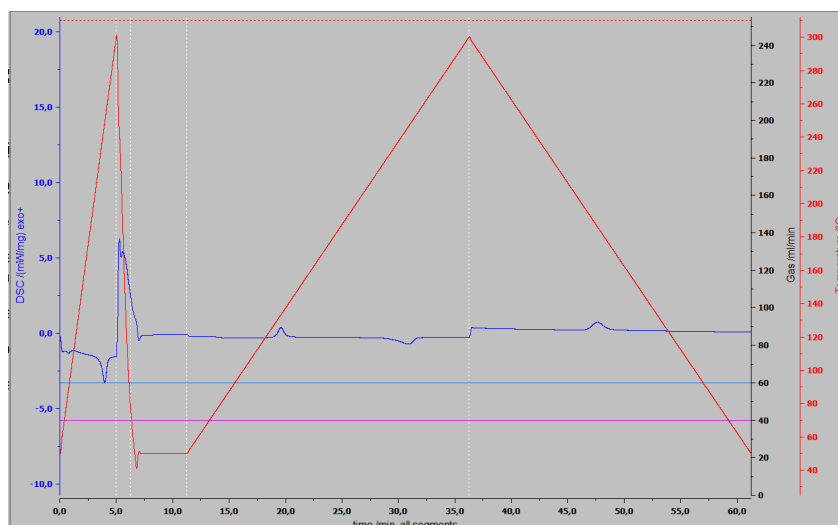


Figure 13: donees brutes